

บทที่ 2

ทฤษฎีและหลักการ

2.1 เว็บเซอร์วิส (Web Service)

2.1.1 การพัฒนาของเว็บ

การพัฒนาทางเทคโนโลยีใด ๆ ล้วนแล้วแต่มีพัฒนาการเป็นยุคสมัย แต่ละยุคสมัยมีการใช้เทคโนโลยีที่มีจุดสำคัญของการพัฒนาที่เด่นชัด การพัฒนาเทคโนโลยีการประยุกต์ใช้งานบนเว็บก็เช่นเดียวกัน

2.1.1.1 สเตติกเว็บเพจ (Static Web Page)

เป็นยุคที่เริ่มต้นการใช้งานเว็บมีการวางข้อมูลตามมาตรฐานเอชทีเอ็มแอล (HTML) ไว้เป็นไฟล์บนเซิร์ฟเวอร์ ผู้ใช้งานใช้เบราว์เซอร์ (browser) เรียกข้อมูลด้วยโปรโตคอลเอชทีทีพี การเรียกใช้ข้อมูลจะได้ข้อมูลที่เก็บไว้บนเซิร์ฟเวอร์ โดยลักษณะของข้อมูลยังเป็นข้อมูลแบบสแตติก คือเก็บไว้เพื่อรอการเรียกใช้ บนฝั่งของเซิร์ฟเวอร์เองยังไม่มีโปรแกรมพิเศษใด ๆ เพียงแต่มีโปรแกรมที่รับการติดต่อด้วยเอชทีทีพีเท่านั้น ข้อมูลที่เรียกใช้ได้รับมาเป็นไฟล์โดยทางฝั่งไคลเอนต์จะนำไปแสดงผลตามข้อมูลที่ปรากฏในเท็กซ์ (text) ตามมาตรฐานในยุคที่หนึ่งนี้ ทำให้มีการเก็บข้อมูลบนเซิร์ฟเวอร์เพื่อเป็นจุดที่ทำให้ผู้ใช้งานเรียกเข้าใช้ได้ง่าย การพัฒนาระบบบริการข้อมูลแบบเว็บเพจ (web page) หรือ โฮมเพจ (home page) จึงได้รับความสนใจ ทำให้มีผู้สร้างเว็บเพจและผู้ใช้ผ่านเบราว์เซอร์เป็นจำนวนมาก

2.1.1.2 ไดนามิกเว็บเพจ (Dynamic Web Page)

มีการพัฒนาโปรแกรมทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์ เพื่อให้เซิร์ฟเวอร์ทำงานตามคำเรียกขอมมาจากทางไคลเอนต์ผ่านทางโปรโตคอลเอชทีทีพี หรือการเรียกของบนเว็บ มีการเชื่อมโยงกับโปรแกรมเฉพาะ เช่นเมื่อผู้เรียกใช้คลิกบนเบราว์เซอร์ ทำให้เกิดการเรียกขอมที่เซิร์ฟเวอร์ เซิร์ฟเวอร์จะทำงานตอบสนอง โดยอาจจะไปรันโปรแกรม หรือเรียกโปรแกรมอื่นที่ทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์เตรียมไว้ ในยุคสมัยนี้มีการสร้างระบบการเรียกเข้าหาโปรแกรมที่เรียกว่า ซีจีไอ หรือ คอมมอนเกตเวย์อินเทอร์เฟซ (CGI-Common Gateway Interface) การเขียนโปรแกรมมีเทคนิควิธีการพิเศษที่ทำให้เข้าถึงฐานข้อมูล มีการพัฒนาเครื่องมือการพัฒนา และภาษาสำหรับพัฒนาเพื่อทำให้เรียกข้อมูลจากฐานข้อมูลหรือเรียกเพิ่มข้อมูลอื่นเพื่อส่งต่อไปให้ผู้เรียกใช้ ภาษาที่นิยมใช้ในการพัฒนามีภาษาซี (C Language) ภาษาเพิร์ล (PERL Language) และเครื่องมือพิเศษที่ใช้เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลที่ผู้ผลิตซอฟต์แวร์ทางฐานข้อมูลดำเนินการให้ ตลอดจนมีการใช้โปรแกรมทางด้านไคลเอนต์ที่เริ่มซับซ้อนขึ้น

การที่เรียกว่าไดนามิกเว็บเพจก็ด้วยเหตุผลที่ว่าข้อมูลที่เรียกดูจะแปรเปลี่ยนตามการเรียกขอ การปรับเปลี่ยนข้อมูลกระทำตามโปรแกรมที่สร้างขึ้น สามารถคำนวณหรือประมาณผลข้อมูลได้ เช่น การดูข้อมูลสรุปของแต่ละวัน ดังนั้นการเรียกดูข้อมูลจะได้ผลที่ทันสมัยได้ ระบบเซิร์ฟเวอร์จึงเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลหรือ

ระบบงานอื่น แต่เมื่อจะส่งข้อมูลไปยังผู้ใช้ที่เรียกขอเข้ามา จะแปลงให้อยู่ในรูปแบบของเอชทีเอ็มแอลก่อน เพื่อให้เบราว์เซอร์แสดงผลได้

2.1.1.3 บริการบนเว็บ (Web Service)

การพัฒนาเว็บมาจนถึงปัจจุบันได้ก้าวหน้าขึ้นไปอีกมาก จุดสำคัญอยู่ที่ความต้องการรองรับการใช้งาน ที่มีความต้องการสูงขึ้น โดยเฉพาะการดำเนินการทางธุรกิจการค้าต่างๆ ที่เพิ่มมากขึ้นบนเครือข่าย ลักษณะงานที่ต้องการมีลักษณะการทำงานร่วมกันระหว่างองค์กร (Interoperability) โดยให้โปรแกรมประยุกต์ขององค์กรหนึ่งส่งคำขอผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยโปรโตคอลเอชทีทีพี ไปยังเว็บบริการของอีกองค์กรหนึ่ง มีการโต้ตอบเพื่อรับส่งข้อมูลระหว่างกันแบบอัตโนมัติได้ การเรียกใช้บริการต่างๆ มีลักษณะการเรียกใช้บริการ โดยมีตัวกลางช่วยและเชื่อมโยงเข้ากับเว็บเซิร์ฟเวอร์ การแลกเปลี่ยนข้อมูลตามคำเรียกขอใช้มาตรฐานเอ็กซ์เอ็มแอล หรือเอ็กซ์เทนซิเบิลมาร์กอัปแลงกเวจ (XML-eXtensible Mark Up Language) ข้อมูลที่เป็นเอ็กซ์เอ็มแอลจะถูกส่งผ่านมายังการเรียกขอเอชทีทีพี การบริการบนเว็บจึงเป็นการก้าวเข้ามาในระบบที่ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน ซึ่งแต่เดิมมีวิธีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันตามรูปแบบที่เรียกว่า อีดีไอ (EDI) แต่จากการที่มีการใช้เอ็กซ์เอ็มแอล ทำให้การทำงานได้ตรงตามความต้องการ

ลักษณะสำคัญของการบริการบนเว็บจึงเป็นงานประยุกต์ที่เซิร์ฟเวอร์บริการสามารถเชื่อมโยงไปกับการประยุกต์อื่น ๆ โดยสามารถเรียกหาข้อมูลจากที่อื่นเพื่อนำมาประมวลผล และส่งต่อไปยังผู้ใช้ที่เรียกเข้ามาต่อไป

2.1.2 เว็บเซอร์วิส

การพัฒนาทางเทคโนโลยีใดๆ ล้วนแล้วแต่มีการพัฒนาเป็นยุคสมัย แต่ละยุคสมัยก็จะมีการใช้เทคโนโลยีที่มีจุดสำคัญของการพัฒนาที่เด่นชัด การพัฒนาเทคโนโลยีประยุกต์ใช้งานบนเว็บก็เช่นเดียวกัน เริ่มจากยุคแรกที่เป็นแบบสแตติกเว็บเพจที่เป็นเพียงแค่ไฟล์เอชทีเอ็มแอลไว้ให้ผู้ใช้ดูข้อมูลเฉยๆ จนสู่ยุคที่ 2 เป็นแบบไดนามิกเว็บเพจ (Dynamic Web Page) ที่สามารถแปรเปลี่ยนตามคำร้องขอของผู้ใช้งานได้ ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของเว็บเพจ จนกระทั่งในปัจจุบันมีการพัฒนาเว็บเพจเข้ามาสู่ยุคที่ 3 หรือแบบการบริการผ่านเว็บเซอร์วิส โดยจุดประสงค์เพื่อรองรับความต้องการการใช้งานที่สูงขึ้น และเป็นมาตรฐานในการทำงานร่วมกัน

เว็บเซอร์วิส คือ ซอฟต์แวร์คอมโพเนนท์ (Software Component) ที่ผู้ให้บริการนำมาสร้างเป็นแอปพลิเคชันสำหรับให้บริการการทำงานหนึ่งๆ ให้กับผู้ขอบริการทางอินเทอร์เน็ต หรือผู้ขอบริการสามารถที่จะขอบริการจากหลายๆ ที่มาประกอบกันได้ โดยที่แต่ละระบบนั้นมีความเป็นอิสระจากกัน (Loosely Coupled) ซึ่งปัจจัยพื้นฐานของเว็บเซอร์วิสที่ควรมี ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกันในทางเทคนิคและทางธุรกิจคือ

- การรวมซอฟต์แวร์ต่างระบบกัน จะต้องอนุญาตให้แต่ละระบบมีความเป็นอิสระจากกัน
- อินเทอร์เน็ตทางการบริการของซอฟต์แวร์ควรจะเผยแพร่สู่สาธารณชนและสามารถเข้าถึงได้ง่าย
- แมสเสจที่ใช้ติดต่อกันของการทำงานแบบแอปพลิเคชันกับแอปพลิเคชันต้องสอดคล้องกับมาตรฐานเปิดบนอินเทอร์เน็ต
- แอปพลิเคชันสามารถสร้างได้จากการใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร โดยสร้างตามการดำเนินธุรกิจหลักขององค์กร
- มีแหล่งซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่หาได้ง่าย ซึ่งช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการสร้างแอปพลิเคชันที่มีคุณลักษณะเฉพาะตามกระบวนการดำเนินการทางธุรกิจ
- การนำซอฟต์แวร์จากภายนอกมาใช้ใหม่ช่วยให้เกิดการลดต้นทุนและช่วยปรับปรุงบริการให้แก่ลูกค้า
- ซอฟต์แวร์สามารถขายเป็นบริการได้

หลักการพื้นฐานของเทคโนโลยีต่างๆ ที่พัฒนามาสู่เว็บเซอร์วิส

- การพัฒนาโปรแกรมแบบซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ตามแนวคิดของการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object-Oriented Concept)
- การออกแบบระบบแบบกระจายจากศูนย์กลาง (Distributed Computing) ซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญของการพัฒนาระบบตามสถาปัตยกรรมแบบไคลเอนต์เซิร์ฟเวอร์ (Client-Server)
- การทำอีดีไอ หรือ อิเล็กทรอนิกส์ดาต้าอินเทอร์เน็ต (Electronic Data Interchange) ซึ่งสร้างขึ้นโดยกำหนดรูปแบบและมาตรฐานของข้อมูลสำหรับการทำธุรกิจ
- การบูรณาการของซอฟต์แวร์ต่างระบบ หรือ เอนเทอร์ไพรส์ แอปพลิเคชัน อินทิเกรชัน : อีเอไอ (Enterprise Application Integration : EAI) ที่อยู่บนพื้นฐานของความต้องการใช้ข้อมูลร่วมกัน รวมทั้งการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างแอปพลิเคชันให้สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
- รูปแบบการให้บริการซอฟต์แวร์แบบเอสพี (ASP) หรือ แอปพลิเคชันเซอร์วิสโพรไวเดอร์ (Application Service Provider)
- แนวคิดการทำเหมืองข้อมูล (Data Mining) ซึ่งต้องการนำข้อมูลที่ถูกจัดเก็บไว้ในรูปแบบที่แตกต่างกันตามแหล่งต่างๆ มาใช้งานร่วมกัน

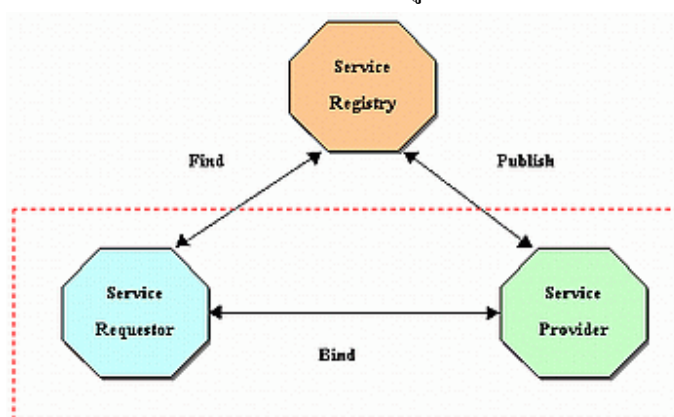
โดยที่เว็บเซอร์วิสได้นำหลักการต่างๆ เหล่านี้มาดำเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อจำกัดต่างๆ โดยการคิดค้นเทคโนโลยีที่เป็นมาตรฐานเปิด (Opened Standard) และไม่มีใครเป็นเจ้าของ (Neural Vendor)

2.1.3 ลักษณะของเว็บเซอร์วิส

การพัฒนาเว็บเซอร์วิสใช้สถาปัตยกรรมบริการในลักษณะที่เรียกว่า สถาปัตยกรรมของแนวคิดทางด้านบริการ หรือ เอสโอเอ (Service-Oriented Architecture : SOA) เป็นแนวคิดเบื้องต้น แอปพลิเคชันส่วนใหญ่ในโลกของธุรกิจที่ใช้งานในปัจจุบัน เป็นแอปพลิเคชันและระบบย่อยที่ถูกสร้างขึ้น มีการทำงานที่ต้องสัมพันธ์กันอย่างไม่เป็นอิสระจากกัน การเปลี่ยนแปลงการทำงานในระบบย่อยหรือแอปพลิเคชันหนึ่ง อาจจะมีผลกระทบกับอีกแอปพลิเคชันหนึ่ง หรือบางครั้งอาจจะกระทบทั้งระบบ ทำให้การบำรุงรักษานั้นทำได้ยาก และมีต้นทุนที่สูงขึ้น รวมทั้งยังเป็นข้อจำกัดในการเชื่อมต่อกับระบบของคู่ค้าอื่นๆ

เอสโอเอไม่ใช่แนวคิดใหม่ แต่ได้เกิดขึ้นมานานแล้ว ซึ่งอยู่ในส่วนหนึ่งของแนวคิดการออกแบบระบบแบบกระจายจากศูนย์กลาง (Distributed Computing Concepts) เอสโอเอนั้น เป็นแนวคิดที่ได้รับการยอมรับและประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง การพัฒนาเอสโอเอ นั้นทำกันบนมาตรฐานเปิด ซึ่งได้รับการรับรองจากผู้ผลิตซอฟต์แวร์ชั้นนำและยังได้ร่วมมือกันรับรองมาตรฐานของเทคโนโลยีต่างๆ ที่ประกอบกันเป็นเว็บเซอร์วิส เช่น ซิมเปลอบเจกต์เอกเชสโพรโตคอล (SOAP), ดับเบิลยูเอสดีแอล (WSDL) และ ยูดีดีไอ (UDDI) เป็นต้น

เอสโอเอมีส่วนประกอบหลัก 3 ส่วนซึ่งอธิบายได้ดังรูปที่ 2-1 คือ



รูปที่ 2-1 ความสัมพันธ์ของผู้ให้บริการ ผู้ขอใช้บริการ และตัวแทนผู้ให้บริการ

1. ผู้ให้บริการ หรือที่เรียกว่า เซอร์วิสโพรไวเดอร์ (Service Provider)
2. ผู้ขอใช้บริการ หรือที่เรียกว่า เซอร์วิสรีเควสเตอร์ (Service Requester)
3. ตัวแทนของผู้ให้บริการ หรือที่เรียกว่า เซอร์วิสโบรกเกอร์ (Service Broker)

โดยส่วนประกอบหลักทั้ง 3 ส่วนนี้ สามารถติดต่อถึงกันได้โดยใช้ฟังก์ชันพื้นฐาน (Primary Function) คือการประกาศ (Publish) การค้นหา (Find) และการเรียกใช้ (Bind) ซึ่งฟังก์ชันทั้ง 3 มีการทำงานดังนี้

1. ผู้ให้บริการทำการประกาศบริการที่ตนเองให้บริการ ไปยังตัวแทนของผู้ให้บริการ ซึ่งตัวแทนของผู้ให้บริการจะทำการบันทึกเก็บไว้ในไดเรกทอรีของบริการ (Directory Service)
2. ผู้ขอใช้บริการจะทำการค้นหาบริการจากตัวแทนของผู้ให้บริการ
3. เมื่อพบบริการที่ต้องการแล้ว ผู้ให้บริการและผู้ขอใช้บริการจะทำการติดต่อกัน โดยผู้ขอใช้บริการจะทำการเรียกใช้บริการไปยังผู้ให้บริการนั้น

2.1.4 เทคโนโลยีพื้นฐานของเว็บเซอร์วิส

จากแนวคิดของเอสโอเอ ถูกนำมาใช้เป็นหลักการพื้นฐานของการพัฒนาเทคโนโลยีด้านเว็บเซอร์วิส ซึ่งเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาขึ้นมานี้เป็นมาตรฐานเปิดบนอินเทอร์เน็ตที่เกิดจากการทำงานร่วมกันของนักวิจัย และที่ปรึกษาจากบริษัทซอฟต์แวร์ต่างๆ

- เอ็กซ์เอ็มแอล หรือ เอกซเทนซิเบิลมาร์กอัปแลงกเวจ เป็นภาษามาร์กอัป ที่เป็น เท็กซ์เบส (Text-Based) ที่ใช้เป็นมาตรฐานในการแลกเปลี่ยนข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตในปัจจุบัน ผู้ที่ทำหน้าที่รับผิดชอบ และกำหนดมาตรฐานของ เอ็กซ์เอ็มแอล คือ ดับเบิลยูทีซี หรือ เวิลด์ไวด์เว็บคอนซอร์ติ엄 (W3C - World Wide Web Consortium)
- โซบ หรือ จิมเบิลออปเจกต์แอคเซสโพรโตคอล เป็นโพรโตคอลที่สร้างบนพื้นฐานของเอ็กซ์เอ็มแอล และยังเป็นแมสเสจจิงโพรโตคอล (Messaging Protocol) สำหรับใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลในสภาวะแวดล้อมแบบกระจายศูนย์ (Decentralized, Distributed Environment) โดยโซบ ได้กำหนดแมสเสจจิงโพรโตคอลระหว่างผู้ขอบริการกับผู้ให้บริการในการติดต่อสื่อสารกัน เช่น กำหนดให้ผู้ขอใช้บริการต้องส่งข้อมูล เช่น ข้อมูลที่ระบุฟังก์ชัน และค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ที่ต้องใช้ในแอปพลิเคชันที่ร้องขอ ส่งไปให้กับผู้ให้บริการ
- ดับเบิลยูเอสดีแอล หรือ เว็บเซอร์วิสเดสคริปต์ซันแลงกเวจ (WSDL - Web Services Description Language) เป็นภาษาที่ใช้อธิบายคุณลักษณะการให้บริการของเว็บเซอร์วิส และวิธีการติดต่อขอรับบริการจากเว็บเซอร์วิส ดับเบิลยูเอสดีแอลสร้างขึ้นโดยใช้ภาษาเอ็กซ์เอ็มแอล ซึ่งเกิดจากการรวมแนวความคิดของเอนเอเอสเอสแอล หรือ เน็ตเวิร์คแอคเซสซิเบิลเซอร์วิสสเปคซิฟิเคชันแลงกเวจ (NASSL - The Network Accessible Service Specification Language) และ ดับเบิลยูเอสดี หรือ เวลดีฟายเซอร์วิส (WDS - Well-Defined Services) ของบริษัทไอบีเอ็มกับเอสดีแอล หรือ เซอร์วิสเอสสคริปต์ซันแลงกเวจ (SDL - The Service Description Language) และ เอสซีแอล หรือ โซบคอนแทร็กแลงกเวจ (SCL - The SOAP Contract Language) ของบริษัทไมโครซอฟต์ ปัจจุบันดับเบิลยูเอสดีแอลเป็นภาษาที่ใช้ในการดูแลขององค์กรดับเบิลยูทีซี

2.2 เอกซ์เอ็มแอล (XML)

ภาษามาร์กอัพ คือ ภาษาที่ใช้อธิบายความหมายของเอกสารหรือข้อมูล เราจะพบอยู่ในรูปของแท็ก (tag) เป็นส่วนมาก ภาษามาร์กอัพ มีข้อดีคือสามารถใช้ได้กับทุกแพลตฟอร์ม วิวัฒนาการของภาษามาร์กอัพ นั้น เริ่มต้นจากจีเอ็มแอล (GML) หรือ เจนเนอไรซ์มาร์กอัพแลงกเวจ (Generalized Markup Language) ซึ่งมีแนวคิดคือผู้ใช้สามารถคิดกลุ่มของแท็กขึ้นมาเองเพื่อใช้อธิบายเอกสาร ต่อมามีการพัฒนาจีเอ็มแอล ให้มีความเป็นมาตรฐานขึ้นจนกลายเป็น เอสจีเอ็มแอล (SGML) หรือ สแตนดาร์ดเจเนอไรซ์มาร์กอัพแลงกเวจ (Standard Generalized Markup Language) ซึ่งมี ดิทีดี (DTD) หรือ ค็อกคิวเมนต์ไทป์เดฟิเนียน (Document Type Definition) เป็นตัวนิยามโครงสร้างของเอกสาร หรือสามารถพูดได้อีกอย่างว่า เราจะอาศัย ดิทีดี เป็นต้นแบบในการสร้างเอกสารเอสจีเอ็มแอล

ต่อมา ในปี ค.ศ .1991 ทิม เบอร์เนอลี (Tim Berners-Lee) แห่งสถาบันวิจัยเซอน (CERN) ประเทศ สวิสเซอร์แลนด์ได้นำพื้นฐานของภาษาเอสจีเอ็มแอล ผสมเข้ากับความสามารถของไฮเปอร์เท็กซ์ (Hypertext) และใช้ยูอาร์แอล (URL) เพื่อการเชื่อมโยงระหว่างคอมพิวเตอร์หลายๆเครื่อง จนกลายมาเป็นเอชทีเอ็มแอล หรือ ไฮเปอร์เท็กซ์มาร์กอัพแลงกเวจ (Hypertext Markup Language) โดยมีการสร้างกลุ่มของแท็ก หรือ เอลเมนต์ (Element) ขึ้นเพื่อใช้ในการแสดงผลบนเว็บผ่านเว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) ซึ่งนับว่าเป็นมาตรฐานที่มีประสิทธิภาพในการใช้ออกแบบเว็บเพจ

2.2.1 ข้อจำกัดของเอชทีเอ็มแอล

ถึงแม้ว่าเราจะสามารถสร้างเว็บเพจ ได้อย่างสวยงามและหลากหลายด้วยเอชทีเอ็มแอล แต่ความสามารถที่แท้จริงของเอชทีเอ็มแอล ก็เพียงแค่การแสดงผลทางเว็บเบราว์เซอร์เท่านั้น ข้อมูลที่นิยามด้วยแท็กเอชทีเอ็มแอล ไม่สามารถจะไปใช้งานอย่างอื่นได้เลย นอกจากนี้เอชทีเอ็มแอลก็ยังมีข้อจำกัดหลายประการซึ่งทำให้มันยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างเต็มที่ ดังนี้

- เราไม่สามารถกำหนดแท็กขึ้นมาเองได้ ทำให้การทำงานมีขีดจำกัดแท็กของเอชทีเอ็มแอล มีความหมายที่กำหนดไว้แล้วชัดเจนโดยองค์กรดับบิวทรีซี หรือ เวิลด์ไวด์เว็บคอนซอร์ตียมและเป็นมาตรฐานเดียวกันเพื่อให้เว็บเบราว์เซอร์ สามารถแปล ความหมายของแท็กที่อยู่ในเว็บเพจและแสดงผลได้อย่างถูกต้อง
- เอชทีเอ็มแอลถูกออกแบบมาเพื่อจัดรูปแบบข้อมูลในการแสดงผลเป็นหลัก เช่น บอกให้เบราว์เซอร์รู้ว่าต้องจัดข้อความใดเป็นหัวหน้าตัวเอียงเท่านั้น ไม่ได้สื่อความหมายของข้อมูลเอกสาร ถ้าไม่มีเว็บเบราว์เซอร์ ภาษาเอชทีเอ็มแอลก็ไม่มี ความหมายเลย
- เอชทีเอ็มแอลไม่จำเป็นต้องอยู่ในรูปแบบที่ฟอร์มที่ถูกต้อง (Well-Formed) ก็ยังสามารถทำงานได้ ทำให้มีปัญหา คือ เมื่อแสดงผลไฟล์เอชทีเอ็มแอลเดียวกันจากเบราว์เซอร์ต่างกัน ผลลัพธ์ออกมาไม่เหมือนกัน เพราะมีความตีความแตกต่างกันไป

- เอกซ์เอ็มแอลไม่เหมาะกับการที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบ่อย เพราะการแก้ไขเอกสารแต่ละครั้งทำได้ยาก
- เมื่อแปลงข้อมูลจากไฟล์ข้อความธรรมดาเป็น เอกซ์เอ็มแอล แล้ว ในการแปลงจากไฟล์ เอกซ์เอ็มแอล กลับมาเป็นไฟล์ข้อความธรรมดาทำได้ยาก

จากข้อจำกัดเหล่านี้ทำให้องค์กรระดับ บิวทริชี มีความเห็นว่าแนวโน้มต่อไปของภาษาควรจะยืดหยุ่นได้มากกว่าภาษาเอกซ์เอ็มแอล จึงได้สร้างภาษาเอ็กซ์เอ็มแอล หรือ เอ็กซ์เทนซิเบิลมาร์กอัปแลงเกจขึ้นมา โดยมีพื้นฐานมาจากภาษา 2 ภาษา คือ ภาษาเอสจีเอ็มแอลโดยเฉพาะในแง่ของสามารถในการนิยามของข้อมูล และ ภาษาเอกซ์เอ็มแอล

2.2.2 ลักษณะที่สำคัญของเอ็กซ์เอ็มแอล

เอ็กซ์เอ็มแอล เป็นภาษามาร์กอัปที่เป็นเท็กซ์เบสที่ใช้เป็นมาตรฐานในการแลกเปลี่ยนข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตในปัจจุบัน โดยมีผู้ที่ทำหน้าที่รับผิดชอบและกำหนดมาตรฐานของเอ็กซ์เอ็มแอล คือ องค์กรระดับบิวทริชี

- จุดประสงค์ในการออกแบบ เพื่อกำหนดเป็นมาตรฐานในการทำเอกสารบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นลำดับขั้น ดังนั้นจึงต้องมีรูปแบบที่สามารถใช้ได้ทั่วไปบนอินเทอร์เน็ต
- มีคุณลักษณะไม่ขึ้นกับแพลตฟอร์ม (Platform Independence) สามารถนำไปใช้กับคอมพิวเตอร์ระบบใด แพลตฟอร์มไหนก็ได้ เนื่องจากเอกสารเอ็กซ์เอ็มแอล เป็นเท็กซ์ไฟล์ (text file) ธรรมดา
- เป็นภาษาที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้สามารถนิยามความหมายของข้อมูลได้ จึงมีการจัดโครงสร้างข้อมูล แบ่งข้อมูลออกเป็นหมวดหมู่และส่วนประกอบย่อย
- ไม่มีแท็กที่ถูกระบุไว้ก่อน อนุญาตให้ผู้ใช้สร้างแท็กขึ้นมาเองเพื่อใช้อธิบายข้อมูลได้ โดยที่ผู้ใช้กำหนดแท็กและ ใช้งานได้ทันทีเนื่องจากแท็กเป็นอะไรก็ได้ที่ผู้ใช้กำหนดจึงทำให้เอ็กซ์เอ็มแอลขยายขีดความสามารถต่อไปได้ (Extensible) และข้อมูลสามารถอธิบายความหมายข้อมูลของตัวเองได้ (Self Describe)
- ส่วนข้อมูลและส่วนการแสดงผลของเอกสารเอ็กซ์เอ็มแอล ถูกแยกออกจากกันอย่างชัดเจน ในเอกสารเอ็กซ์เอ็มแอล นั้น จะมีแต่ตัวเนื้อข้อมูล ส่วนการแสดงผลนั้น เราสามารถใช้สไตลชีท (style sheet) ได้หลายประเภท เช่น ซีเอสเอส (CSS), เอ็กซ์เอสแอล (XSL) เป็นต้น
- เนื่องจากเอกสารเอ็กซ์เอ็มแอล เป็นเพียงข้อความง่ายๆที่ประกอบด้วยแท็กบางอย่างเท่านั้นจึงสามารถสร้างเอกสารเอ็กซ์เอ็มแอล ด้วยเท็กซ์อีดิเตอร์ (text editor) ทั่วไปได้

- การอ่านและแปลความหมายของเอกสาร เอกซ์เอ็มแอล สามารถทำได้โดยใช้โปรแกรมที่เรียกว่า เอกซ์เอ็มแอลพาร์เซอร์ (XML Parser) ได้ ตัวอย่างของโปรแกรมประเภท เอกซ์เอ็มแอลพาร์เซอร์ เช่น เอ็มเอสเอกซ์เอ็มแอล (MSXML) ซึ่งอยู่ในอินเทอร์เน็ตเอกซ์พลอเรอร์ (Internet Explorer) ของไมโครซอฟต์ และ เจเอเอกซ์พี (JAXP) ของบริษัทซัน (Sun) เป็นต้น
- มีวิธีกำหนดโครงสร้างเอกสาร 2 วิธีคือ ดีทีดี และ เอกซ์เอ็มแอลสคริปต์ (XML Schema) ซึ่งไม่ได้บังคับว่าจำเป็นต้องมีไฟล์กำหนดโครงสร้างเอกสาร แต่ถ้ามีและเอกสารเอกซ์เอ็มแอล มีรูปแบบถูกต้องตาม ดีทีดี หรือ เอกซ์เอ็มแอลสคริปต์ จะถือว่าเอกสารเอกซ์เอ็มแอลนั้นมีคุณสมบัติถูกต้อง (valid)
- มีความกะทัดรัด เข้าใจง่ายและใช้ประโยชน์ได้กว้างขวาง
- สามารถใช้ได้หลายภาษาผสมกัน เนื่องจากเอกซ์เอ็มแอล สนับสนุน ยูนิโค้ด(UNICODE)
- ได้รับการสนับสนุนในโปรแกรมระบบฐานข้อมูลหลายๆค่าย สามารถดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล (Database) มาอยู่ในรูปของเอกซ์เอ็มแอลได้

2.2.3 ประโยชน์ของเอกซ์เอ็มแอล

ประโยชน์สำคัญของ เอกซ์เอ็มแอล ความจริงแล้วมีเพียงอย่างเดียวคือ การเป็นแม่แบบหรือต้นแบบ ในการนิยามข้อมูลเพื่อใช้งานต่างๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ที่ครอบคลุมที่สุด แต่สามารถแจกแจงได้หลายประการ ได้แก่

1. ใช้สำหรับสร้างข้อมูลที่สามารถอธิบายความหมายของตัวเองได้ (Self-Describe Data) จากการที่เราสามารถกำหนดแท็ก มาอธิบายข้อมูลที่อยู่ในแท็กเองได้ ทำให้ข้อมูลมีความหมายในตัวเอง และสามารถเขียนโปรแกรมมาดึงข้อมูลไปใช้งานง่าย และคนทั่วไปก็อ่านได้เข้าใจ
2. ใช้สำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูล (Data Exchange) ด้วยความที่เป็นไฟล์ข้อความธรรมดา ทำให้เอกสารเอกซ์เอ็มแอล เป็นภาษากลางที่สามารถใช้ได้ทุกแพลตฟอร์ม จึงไม่แปลกที่เราจะสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลข้ามแพลตฟอร์มได้
3. เป็นรูปแบบข้อความในการสื่อสาร (Messaging Format) ระหว่างแอปพลิเคชัน หรือ โปรแกรม เอกซ์เอ็มแอลเป็นรูปแบบการสื่อสารระหว่างองค์ประกอบต่างๆ ตามแนวคิดของเว็บเซอร์วิส นอกจาก เอกซ์เอ็มแอลแล้ว ยังมีมาตรฐานต่างๆที่เป็นส่วนสำคัญในการทำงานของเว็บเซอร์วิส เช่น โซบ หรือ ซิมเปิลออปเจกต์เอกเซสโปรโตคอล และ ยูดีดีไอ หรือ ยูนิเวอร์ซัลเดสคริปต์ชันดิสคัฟเวอรีแอนด์อินทิเกรชัน ซึ่งทั้ง โซบ และ ยูดีดีไอ ล้วนมีพื้นฐานมาจาก เอกซ์เอ็มแอล เช่นกัน
4. ประโยชน์ในเชิงเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและการพัฒนาเว็บ
5. เป็นรากฐานของภาษาใหม่ในการพัฒนาเว็บ ภาษาใหม่นี้ได้แก่ ภาษา เอกซ์เอชทีเอ็มแอล (XHTML), แมทเอ็มแอล (MathML คือ กลุ่มของแท็กเพื่อใช้นิยามเครื่องหมายในทางคณิตศาสตร์ชั้นสูง),

วีเอ็มแอล (VML คือภาษาที่ใช้วาดรูปภาพрикเพื่อแสดงผ่านเว็บเบราว์เซอร์) และ ดับเบิลวีเอ็มแอล (WML คือภาษาที่ใช้ในการสร้าง เว็บไซต์ (Wap Site)) เป็นต้น

6. ใช้ในแวดวงธุรกิจแบบบีทูบี (B2B = Business to Business) กรณีนี้จะต้องใช้ภาษาเฉพาะ อย่างเช่น ซีเอ็มเอ็กซ์แอล (cXML = Commerce XML), เอ็กซ์ซีบีแอล (xCBL = XML Common Business Language) เป็นต้น โดยมีแท็กที่ใช้สนับสนุนการจัดการเกี่ยวกับแคตตาล็อกสินค้า และธุรกรรมเกี่ยวกับอีคอมเมิร์ซ (E-Commerce)

นอกจากนี้ ต่างประเทศยังมีโครงการนำ เอ็กซ์เอ็มแอลมา ใช้แทนระบบ อีดีไอ หรือ อิเล็กทรอนิกส์ ดาต้าอินเทอร์เชนจ์ ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างองค์กร

2.2.4 ความแตกต่างระหว่างเอชทีเอ็มแอล และ เอ็กซ์เอ็มแอล

ถึงแม้ เอ็กซ์เอ็มแอล จะพัฒนามาจาก เอชทีเอ็มแอล แต่ทั้ง เอชทีเอ็มแอล และ เอ็กซ์เอ็มแอล ก็ล้วนมีวัตถุประสงค์หลักที่แตกต่างกัน เอชทีเอ็มแอล นั้นใช้เพื่อการสร้างเว็บ แต่ เอ็กซ์เอ็มแอล นั้นมีจุดประสงค์เพื่อใช้นิยามข้อมูล เอ็กซ์เอ็มแอล ไม่สามารถแสดงผลได้ด้วยตัวของมันเอง เพราะฉะนั้น เอ็กซ์เอ็มแอล ก็ไม่สามารถที่จะมาแทน เอชทีเอ็มแอลได้ และในบางกรณีทั้ง เอ็กซ์เอ็มแอล และ เอชทีเอ็มแอล ก็สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างดี มีการพัฒนาภาษา เอ็กซ์เอชทีเอ็มแอล หรือ เอ็กซ์เทนซิเบิลไฮเปอร์เท็กซ์มาร์กอัปแลงกเวจ จากข้อดีของภาษา เอชทีเอ็มแอล และ เอ็กซ์เอ็มแอล รวมกันเพื่อใช้แสดงผลข้อมูลผ่านเว็บ แบบเดียวกับ เอชทีเอ็มแอล โดยที่สามารถใช้แท็กของ เอชทีเอ็มแอล ได้ แต่ต้องทำตามกฎของ เอ็กซ์เอ็มแอล คือเขียนให้อยู่ในรูปแบบที่เป็นมาตรฐาน

2.3 ซิมเปิลออบเจกต์แอคเซสโปรโตคอล (Simple Object Access Protocol)

เนื่องจากจุดประสงค์หลักของการใช้งานเว็บเซอร์วิส เราต้องการให้แอปพลิเคชัน มีการทำงานกับ แอปพลิเคชันที่ทำงานอยู่บนเครื่องอื่นโดยผ่านทางเครือข่าย ซึ่งเทคโนโลยีที่มีอยู่ปัจจุบันที่ใช้มีการสื่อสารระหว่างออบเจกต์ในระยะไกล หรือ อาร์พีซี (Remote Procedure Calls : RPC) เช่น ดีคอม (DCOM) , อีเจบี (EJB) หรือคอบร้า (COBRA) นั้นไม่ได้ถูกออกแบบมาใช้สำหรับโปรโตคอลเอชทีทีพี

เทคนิคอาร์พีซีของเทคโนโลยีที่กล่าวข้างต้นต่างก็มีปัญหาในด้านการนำมาใช้งานในแง่ของความเข้ากันได้ของการเรียกใช้งานข้ามเทคโนโลยี เนื่องจากเป็นเทคโนโลยีเฉพาะของแต่ละค่าย (ยกเว้น คอบร้า) ผู้พัฒนาระบบจะต้องพัฒนาโปรแกรมที่มีความซับซ้อน และยังมีปัญหาในส่วนของไฟร์วอลล์ และพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ ด้วยเนื่องจากโดยปกติเซิร์ฟเวอร์จะปิดการสื่อสารที่ไม่ใช่โปรโตคอลเอชทีทีพีออกไป เพื่อความปลอดภัยของระบบที่มีการติดต่อสื่อสารกับภายนอก

ดังนั้นทางเลือกของการสื่อสารที่จะนำมาใช้ในการให้บริการเว็บเซอร์วิส คือ ให้ทำงานอยู่บนโปรโตคอลเอชทีทีพี ซึ่งโอบ นอกจากจะทำงานบนโปรโตคอลเอชทีทีพีแล้ว ยังเป็นมาตรฐานเปิดที่จะทำให้

สามารถติดต่อสื่อสารกับคอมพิวเตอร์ที่มีความแตกต่างทางระบบปฏิบัติการ, เทคโนโลยีรวมไปถึงภาษาที่ใช้ในการพัฒนา

โซบ หรือ ซิมเปิลโออบเจกต์แอคเซสโพรโตคอล (SOAP = Simple Object Access Protocol) เป็นโพรโตคอลที่ใช้ เอ็กซ์เอ็มแอล เป็นพื้นฐาน เพื่อให้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ และแอปพลิเคชันสามารถติดต่อกันผ่านเอชทีทีพีซึ่งเป็นมาตรฐานอินเทอร์เน็ตโพรโตคอลได้ซึ่งข้อดีของโซบก็คือโซบไม่ขึ้นกับคอมพิวเตอร์เทคโนโลยี และภาษาการเขียนโปรแกรมใดๆ สามารถเขียนได้ง่ายและขยายเพิ่มเติมได้

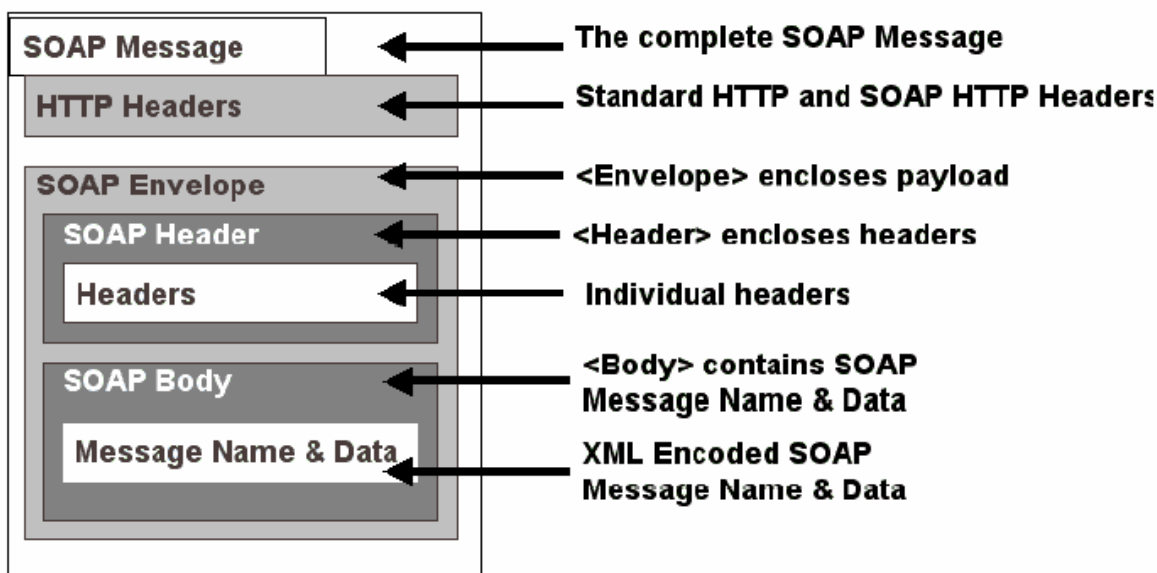
2.3.1 ส่วนประกอบของโซบ

โซบเมสเสจ ใช้ไวยากรณ์ของเอ็กซ์เอ็มแอล ในการสร้างประกอบด้วย 3 เอลเมนต์มาตรฐาน คือ โซบเอนวิลลอป, โซบเฮดเดอร์, โซบบอดี

โซบนั้นประกอบด้วยกัน 3 ส่วนคือ

- โซบเอนวิลลอป (SOAP Envelop) จะเป็นส่วนสำหรับใช้ในการระบุสิ่งที่อยู่ในเอกสาร ว่าจะต้องจัดการอย่างไร และบอกถึงความจำเป็นในการใช้งาน
- โซบเอนโค้ดดิ้งรูล (SOAP Encoding Rule) จะเป็นส่วนสำหรับกำหนดกติกาที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูล ว่ามีข้อตกลงยังงในการแลกเปลี่ยนข้อมูล

โซบอาร์พีซีรีพรีเซนเทชัน (SOAP RPC Representation) จะเป็นส่วนสำหรับนิยามรูปแบบ รีโมท โพรซีเยอร์คอล (Remote Procedure Call) และ การตอบสนอง (Response)



รูปที่ 2-2 โครงสร้างของโซบ

โซบแมสเชจ จะต้องเป็นไปตามกฎนี้

- เอนวิลิอ์ฟเป็นเอลเลอเม้นท์ที่อยู่บนสุด ต้องมีเอลเลอเม้นท์นี้เสมอ
- เซคเคอร์อาจจะมีหรือไม่มีก็ได้ แต่ถ้ามีต้องเป็นชายเอลเลอเม้นท์ (Child Element) แรกของเอนวิลิอ์ฟ
- บอค์ต้องเป็นชายเอลเลอเม้นท์แรกของเอนวิลิอ์ฟ หรือ เซคเคอร์

2.4 ดับบิวเอสดีแอล (WSDL)

2.4.1 ดับบิวเอสดีแอลคืออะไร

ดับบิวเอสดีแอล หรือ เว็บเซอร์วิสเดสคริปต์ซันแลงเกวจ (Web Service Description Language) นั้นถูกคิดค้นขึ้นโดยบริษัทไอบีเอ็ม (IBM) และบริษัทไมโครซอฟต์ (Microsoft) ซึ่งเป็นภาษาที่ใช้อธิบายคุณลักษณะการให้บริการของเว็บเซอร์วิส และวิธีการติดต่อขอรับบริการจากเว็บเซอร์วิส เช่น ชื่อเว็บเซอร์วิส, ชื่อเมธอดของคอมโพเนนท์ที่เปิดให้บริการ, พารามิเตอร์ (Parameter) ที่ส่งไปยังเมธอด, ชนิดข้อมูลของพารามิเตอร์ เป็นต้น โดยรายละเอียดเหล่านี้จะเป็นไปตามไวยากรณ์ของภาษาเอ็กซ์เอ็มแอล

2.4.2 ความสัมพันธ์ระหว่างดับบิวเอสดีแอลกับเว็บเซอร์วิส

โซบ หรือ ซิมเปิลอบเจกต์แอคเซสโพรโตคอล, ยูดีดีไอ หรือ ยูนิเวอร์ซัลเดสคริปต์ซันดิสคัฟเวอรี แอนดอินทิเกรชัน และ ดับบิวเอสดีแอล หรือ เว็บเซอร์วิสเดสคริปต์ซันแลงเกวจ ต่างก็เป็นแกนหลักสำคัญของเว็บเซอร์วิสทั้งสิ้น สิ่งสำคัญในการเรียกใช้งานเว็บเซอร์วิส คือ ต้องรู้ที่อยู่ (จากยูดีดีไอ) รู้คุณลักษณะของเว็บเซอร์วิสต่างๆ จากเมธอดของเว็บเซอร์วิส และ พารามิเตอร์ต่างๆที่จำเป็น (จากเอกสารดับบิวเอสดีแอล) และร้องขอบริการ รอผลลัพธ์จากผู้ให้บริการ (ด้วยโซบโพรโตคอล)

ความสัมพันธ์ระหว่าง 3 ส่วน แสดงได้ดังนี้

- โซบจัดเป็นโพรโตคอลสื่อสารที่อาศัยไวยากรณ์ของภาษาเอ็กซ์เอ็มแอล และทำงานกับโพรโตคอลอื่นๆได้หลายชนิด เนื่องจากใช้ไวยากรณ์เอ็กซ์เอ็มแอล จึงทำให้ทำงานได้ทุกแพลตฟอร์ม ดังนั้นเราก็เลยสามารถเรียกใช้คอมโพเนนท์ข้ามแพลตฟอร์มได้
- ดับบิวเอสดีแอลทำหน้าที่ที่เรียกว่า เซอร์วิสเดสคริปต์ซัน (Service Description) คือเป็นเอกสารที่ใช้อธิบายคุณลักษณะของเว็บเซอร์วิสดังที่ได้กล่าวมาแล้ว โดยใช้ไวยากรณ์ของเอ็กซ์เอ็มแอล เช่นกัน
- ยูดีดีไอเปรียบเสมือนฐานข้อมูลที่เก็บรายละเอียดของเว็บเซอร์วิสไว้ และรอให้ผู้มาใช้บริการมาค้นหาบริการ บทบาทนี้เรียกว่า เซอร์วิสคิสคัฟเวอรี (Service Discovery) ส่วนในกรณีของผู้ให้บริการ ก็ต้องนำข้อมูลเกี่ยวกับเว็บเซอร์วิสของตนไปเก็บไว้ในยูดีดีไอบทบาทนี้ของยูดีดีไอ คือ เซอร์วิสพับลิเคชัน (Service Publication)

2.4.3 โครงสร้างของดับเบิลยูเอสดีแอล

โครงสร้างของเอกสารดับเบิลยูเอสดีแอลนั้น แบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆด้วยกัน คือ

2.4.3.1 แอ็บสแตร็กต์เฟนิชันกรุป (Abstract Definitions Group)

ทำหน้าที่ คือ จะกำหนด เมสเสจโชนที่ไม่ขึ้นกับแพลตฟอร์ม หรือรูปแบบภาษา กล่าวคือ ไม่ได้บรรจุส่วนประกอบที่มีเฉพาะในเครื่องบางเครื่อง หรือภาษาบางภาษา โดยที่ส่วนประกอบของ แอ็บสแตร็กต์นั้น จะประกอบไปด้วย ไทป์ (type), เมสเสจ (Message) และพอร์ตไทป์ (portType)

- ไทป์ ประกอบด้วยส่วนประกอบสคริปต์ ที่กำหนดรูปแบบข้อมูลต่างๆ โดยที่ข้อมูลเหล่านั้นไม่ยึดติดแบบรูปแบบ แพลตฟอร์ม และภาษา
- เมสเสจ ทำหน้าที่อธิบายข้อมูลที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้ให้บริการเว็บเซอร์วิส กับผู้ใช้บริการ โดยที่เว็บเมธอด (Web Method) แต่ละตัวจะมี 2 เมสเสจ คือ อินพุต กับ เอาท์พุต โดยที่อินพุตนั้น ทำหน้าที่อธิบายพารามิเตอร์สำหรับเว็บเมธอด ส่วนเอาท์พุตจะอธิบายข้อมูลที่เว็บเมธอดนั้นส่งกลับมา ซึ่งเมสเสจแต่ละตัวนั้นอาจจะไม่มีหรือมีการระบุพารามิเตอร์ของเว็บเมธอด โดยผ่านทางพารามิเตอร์ <พอร์ต> (parameter <port>) ซึ่งพารามิเตอร์แต่ละตัว จะเกี่ยวข้องกับรูปแบบของข้อมูลคอนกรีตที่กำหนดไว้ในส่วนประกอบคอนเทนเนอร์ <ไทป์> (Container <types>)
- พอร์ตไทป์ ประกอบไปด้วยเซต (Set) ของ แอ็บสแตร็กต์โอเปอเรชัน (Abstract Operations) ซึ่งตัวโอเปอเรชันนี้ ก็จะอ้างอิงถึงอินพุตเมสเสจ (Input Message) และ เอาท์พุตเมสเสจ (Output Message)

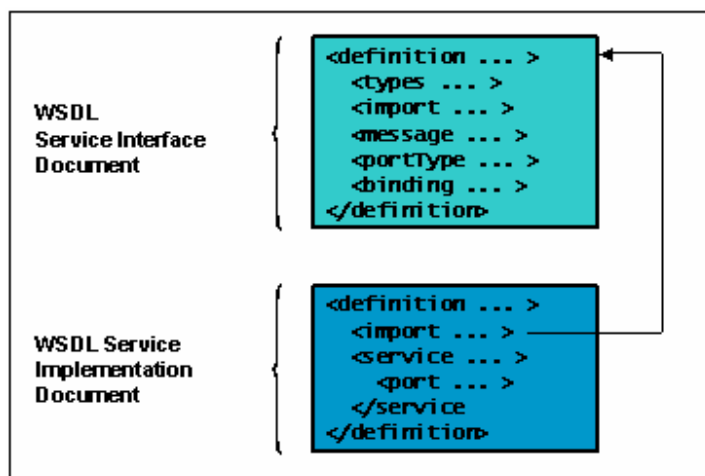
2.4.3.2 คอนกรีตเดสคริปต์ชันกรุป (Concrete Descriptions Group)

จะทำหน้าที่ตรงกันข้ามกับส่วนของแอ็บสแตร็กต์เซ็คชัน (Abstract Section) ก็จะเป็นข้อมูลที่ขึ้นอยู่กับขนาด (Size), เครื่องและภาษา โดยประกอบด้วย บายคิง (Binding) และ เซอร์วิส (Service)

- บายคิง ทำหน้าที่อธิบายโพรโตคอลโดยที่บายคิงนั้นประกอบไปด้วยโอเปอเรชัน, อินพุตเมสเสจ โดยที่ส่วนประกอบของบายคิงนั้นจะเหมือนกันกับพอร์ตไทป์
- เซอร์วิส ประกอบไปด้วยคอลเล็กชัน (Collection) ของพอร์ตต่างๆ โดยที่แต่ละพอร์ตนั้นจะจับพอร์ตโพรดัก (Support Product) ที่ต่างกัน

นอกจากนั้นแล้วยังมีส่วนอื่นๆอีกด้วย

- พอร์ต จะระบุแอดเดรส (Address) ของบายคิง แล้วทำการดีไฟน์ซิงเกิลคอมมูนิเคชันเอนด์พอย (Define Single Communication Endpoint)
- โอเปอเรชัน (Operation) จะทำการรวมพอร์ตต่างๆที่เกี่ยวข้องนั้นเข้าด้วยกัน



รูปที่ 2-3 ตัวอย่างของโครงสร้างของเอกสารฉบับวิเอสดีแอล

2.5 ยูดีดีไอ (UDDI)

2.5.1 ยูดีดีไอคืออะไร

ยูดีดีไอ หรือ ยูนิเวอร์ซัลเดสคริปต์ซันดิสคัฟเวอรีแอนด์อินทิเกรชัน (Universal Description Discovery and Integration) คือเป็นตัวที่ให้เมธอด สำหรับการสร้างและการหารายละเอียดของเซอร์วิส ซึ่งเปรียบเสมือนฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องของเว็บเซอร์วิสไว้ และรอให้ผู้มาใช้บริการมาค้นหาบริการ บทบาทนี้เรียกว่า เซอร์วิสดีสคัฟเวอรี (Service Discovery) ส่วนในกรณีของผู้ให้บริการ ก็ต้องนำข้อมูลเกี่ยวกับเว็บเซอร์วิสของตนไปเก็บไว้ในยูดีดีไอ (UDDI) บทบาทนี้ของยูดีดีไอ คือ เซอร์วิสพับลิเคชัน (Service Publication) โดยที่ ยูดีดีไอเอนตาอิตี (UDDI Data Entities) จะเป็นตัวกำหนดทั้งข้อมูลบิสซิเนส (Business Data) และข้อมูลเซอร์วิส (Service Data) ที่ถูกกำหนดในฉบับวิเอสดีแอลจะถูกคอมพลีท (Complete) ไปไว้ในยูดีดีไอเรจิสทรี (UDDI Registry) ซึ่ง ยูดีดีไอนั้นจะสนับสนุนเซอร์วิสได้หลายประเภท ดังนั้น ยูดีดีไอนั้นจะไม่ขึ้นกับฉบับวิเอสดีแอล

2.6 คอม86 (COM86)

ชุดพัฒนาคอม86 เป็นชุดเครื่องมือสำหรับใช้ในการพัฒนาอุปกรณ์ทางด้านระบบฝังตัวที่อยู่บนพื้นฐานการพัฒนาโดยใช้แพลตฟอร์มที่มีไมโครโปรเซสเซอร์ตระกูล x86 ซึ่งเป็นที่คุ้นเคยกับผู้ใช้งานในปัจจุบันเป็นส่วนประกอบหลักในการทำงาน

2.6.1 จุดเด่นของคอม86

2.6.1.1 ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ที่มีความสามารถสูง

ภายในชุดพัฒนาคอม86 มีบอร์ดคอม86 ซึ่งได้เลือกใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ Am186CC ของบริษัท เอเอ็มดี (AMD) ซึ่งเป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ขนาด 16 บิตทำงานอยู่ที่ความเร็ว 24 เมกะเฮิร์ต (MHz) ทำให้มี

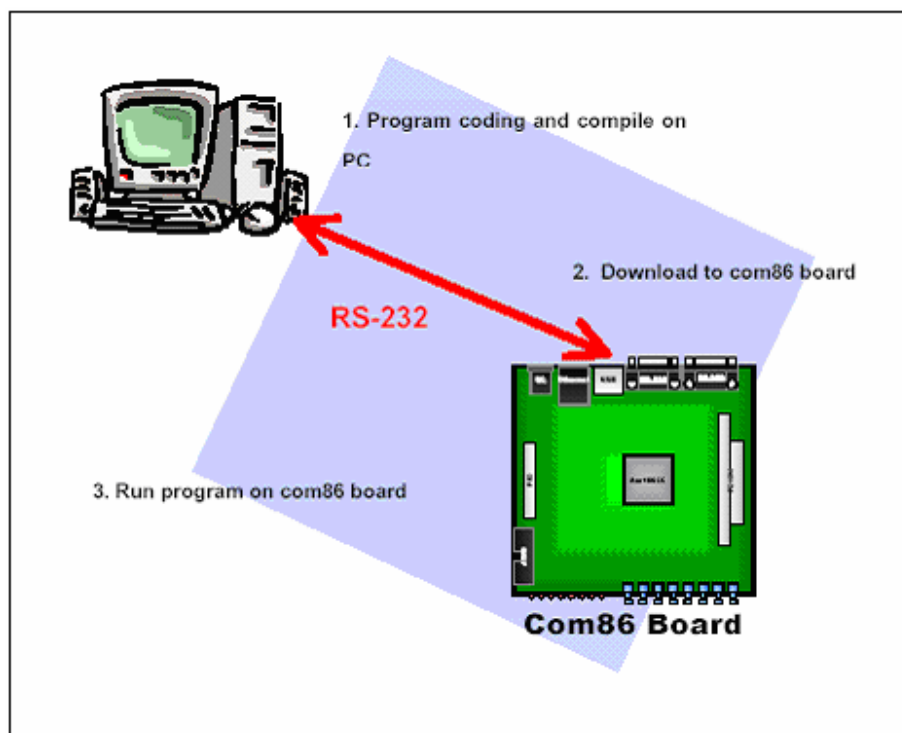
ความสามารถในการประมวลผลต่างๆเพิ่มมากขึ้นเมื่อเทียบกับการพัฒนาโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ขนาด 8 บิตที่นิยมใช้กันอยู่ในปัจจุบันนอกจากนี้ภายในตัวไมโครคอนโทรลเลอร์เองยังได้รวมเอาอุปกรณ์พื้นฐานต่างๆ ที่จำเป็นในการใช้งาน เช่น ดีเรมคอนโทรลเลอร์ (DRAM controller), อินเทอร์รัพคอนโทรลเลอร์ (Interrupt controller), ยูอาร์ที (UART) เข้าไว้ภายในตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ซึ่งทำให้ง่ายต่อการออกแบบอุปกรณ์เพื่อทำเป็นสินค้าภายหลังการพัฒนาตัวอย่างเช่น การนำบอร์ดคอม86 ไปพัฒนาเป็นอุปกรณ์อย่างหนึ่งที่ต้องการควบคุมการทำงานผ่านทางยูเอสบีพอร์ต (USB port) จะสามารถทำได้โดยง่ายเนื่องจากไม่ต้องการออกแบบวงจรควบคุมการทำงานในส่วนยูเอสบี นี้เพิ่มอีก เพียงแต่ออกแบบวงจรการทำงานส่วนอื่นที่ต้องการเพิ่มเติมทำให้ทุ่นเวลาในการพัฒนา เป็นต้น นอกจากนี้ภายในไมโครคอนโทรลเลอร์ยังเพิ่มส่วนโมดูล (Module) ทางด้านการสื่อสารต่างๆ เข้าไปภายในตัว ทำให้เป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ที่มีความสามารถเด่นทางด้าน การสื่อสารเหมาะกับการพัฒนาอุปกรณ์ที่ต้องใช้คุณสมบัติการสื่อสารต่างๆ ซึ่งจะสามารถทำได้ง่ายเมื่อเทียบกับการใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ขนาดเล็กแบบเดิมซึ่งมีข้อจำกัดต่างๆ อยู่มากมาย

2.6.1.2 มีเครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรมมาก

เนื่องจากการพัฒนาโปรแกรมโดยใช้ชุดพัฒนาคอม86 นั้นเป็นเสมือนกับการพัฒนาโปรแกรมบนของคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลทั่วไป ดังนั้นจึงสามารถนำโปรแกรมเครื่องมือต่างๆที่ใช้พัฒนาโปรแกรมสำหรับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลมาใช้งานได้มากมาย และโปรแกรมเครื่องมือเหล่านี้ก็เป็นทีุ่คุ้นเคยของนักพัฒนาจึงทำให้สามารถพัฒนาอุปกรณ์ได้อย่างรวดเร็ว ลดต้นทุนในการพัฒนาต่างๆได้เป็นจำนวนมากนอกจากนี้ภายในชุดพัฒนายังมีชุดซอฟต์แวร์เครื่องมือต่างๆที่จำเป็นสำหรับช่วยในการพัฒนาโปรแกรมด้วยอีกทางหนึ่ง

2.6.1.3 ง่ายในการเรียนรู้และพัฒนา

บอร์ดคอม86 ภายในชุดพัฒนาคอม86 นี้มีสถาปัตยกรรมของไมโครคอนโทรลเลอร์แบบ x86 ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมเดียวกับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลทั่วไป โดยมีชุดคำสั่งที่เข้ากันได้กับชุดคำสั่งของ 80286 (Real mode) ทำให้ง่ายต่อการเรียนรู้ในการพัฒนาโปรแกรมต่างๆ และยังสามารถพัฒนาและทดสอบซอฟต์แวร์ต่างๆ ได้บนคอมพิวเตอร์ ก่อนที่จะทดสอบกับบอร์ดคอม86 ทำให้สามารถพัฒนาอุปกรณ์ทางด้านระบบฝังตัวต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งรูปแบบการพัฒนามีลักษณะเป็นไปดังภาพ



รูปที่ 2-4 รูปแบบการพัฒนาโปรแกรมโดยใช้บอร์ดคอม86

2.6.1.4 มีความสามารถในการเพิ่มขยายได้

ในส่วนของการเพิ่มขยายของฮาร์ดแวร์ (Hardware) สามารถทำได้โดยผ่านทางคอนเนคเตอร์ (Connector) ของบอร์ดในรูปแบบของมาตรฐาน (ซีพินนิ่งศูนย์สี่) PC/104 ซึ่งจะมีการเชื่อมต่อแบบบัส อินเทอร์เฟซ (BUS Interface) แบบไอเอสเอบัส (ISA BUS) ขนาด 8 บิต คล้ายกับไอเอสเอบัส ที่มีอยู่ในคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลทั่วไป ซึ่งผู้พัฒนาสามารถออกแบบฮาร์ดแวร์ให้เป็นลักษณะของบอร์ดขยายและนำมาเชื่อมต่อ กับบอร์ดคอม86 และเพียงเขียนซอฟต์แวร์ไดรเวอร์ (Software Driver) สำหรับควบคุมการทำงานของส่วน เพิ่มเข้ามาใหม่ซึ่งจะทำงานร่วมกับระบบปฏิบัติการในการรองรับการทำงานของแอปพลิเคชันต่างๆ ที่เพิ่มเข้ามา นอกจากนี้ตัวบอร์ดคอม86 ยังสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอกในลักษณะของพีไอโอ (PIO) หรือ โปรแกรมเมเบิลอินพุท/เอาต์พุท (Programmable Input/Output) เหมือนกันการใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์รุ่นอื่นๆ ได้ด้วยเช่นกัน

2.6.2 แอปพลิเคชันเป้าหมายของชุดพัฒนา (Target Application)

จากความสามารถของไมโครคอนโทรลเลอร์ของบอร์ดคอม86 ทำให้การประยุกต์ใช้งานกับ แอปพลิเคชันต่าง ๆ นั้น สามารถทำได้มากมาย โดยตัวอย่างแอปพลิเคชันต่างๆ ที่เหมาะแก่การพัฒนาโดยบอร์ดคอม86 มีดังนี้

2.6.2.1 เกี่ยวกับอุตสาหกรรม

ตัวอย่างของอุปกรณ์ควบคุมภายในโรงงาน เช่น การควบคุมเครื่องจักรจากระยะไกล การตรวจวัดสถานะต่างๆ ภายในโรงงานและส่งกลับไปยังศูนย์ควบคุมโดยการใช้บอร์ดคอม86 เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยทำหน้าที่ในการสื่อสาร ควบคุมสถานะแวดล้อม หรือเครื่องจักรต่างๆภายในโรงงานและรายงานกลับไปยังศูนย์กลางตามกำหนดเวลา เป็นต้น

2.6.2.2 อุปกรณ์ยูเอสบี (USB Peripheral)

อุปกรณ์ยูเอสบีต่างๆ สามารถพัฒนาได้โดยการใช้บอร์ดคอม86 ซึ่งภายในบอร์ดคอม86 นี้มียูเอสบีคอนโทรลเลอร์ภายในตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ Am186CC สามารถเชื่อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ได้ด้วยความเร็ว 12 เมกกะบิตเปอร์เซ็ค (Mbps) ซึ่งการพัฒนาเป็นอุปกรณ์ ยูเอสบี ต่างๆ โดยบอร์ดคอม86 นี้สามารถทำได้โดยไม่ต้องมีการต่อวงจรทางด้านยูเอสบีใดๆ เพิ่มเติมอีก

2.6.2.3 เว็บเซิร์ฟเวอร์ (Embedded web server)

เอ็มเบดเดดเว็บเซิร์ฟเวอร์ (Embedded web server) สามารถสร้างได้บนบอร์ดคอม86 โดยไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อวงจรอื่นๆ เพิ่มเติม ซึ่งบอร์ดคอม86 นี้สามารถสื่อสารกับภายนอกผ่านทางอีเธอร์เน็ตพอร์ตที่อยู่บนบอร์ดด้วยความเร็ว 10 เมกกะบิตเปอร์เซ็ค ทำให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานในกาออกแบบอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ ผ่านเอ็มเบดเดดเว็บเซิร์ฟเวอร์ ที่ทำงานอยู่บนบอร์ดคอม86 ได้โดยง่าย

2.6.2.4 โรโบติก (Robotics)

บอร์ดคอม86 มีไมโครคอนโทรลเลอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงในการทำงาน การพัฒนาซอฟต์แวร์สามารถพัฒนาได้ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น การเชื่อมต่อขยายทางด้านฮาร์ดแวร์ต่างๆสามารถทำได้โดยง่าย เหมาะสำหรับการพัฒนาหุ่นยนต์ที่มีการทำงานที่ซับซ้อน

2.6.2.5 การควบคุมบ้านหรือสิ่งก่อสร้าง

อุปกรณ์สำหรับควบคุมระบบต่างๆภายในบ้าน หรืออาคารสามารถนำบอร์ดคอม86 ไปประยุกต์ใช้งานได้เช่นกัน โดยใช้เป็นส่วนในการควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ หรือคอยตรวจสอบการทำงานของเซนเซอร์ (Sensor) ต่างๆ ภายในบ้าน และแจ้งไปยังเจ้าของบ้านเมื่อเกิดเหตุร้ายขึ้น

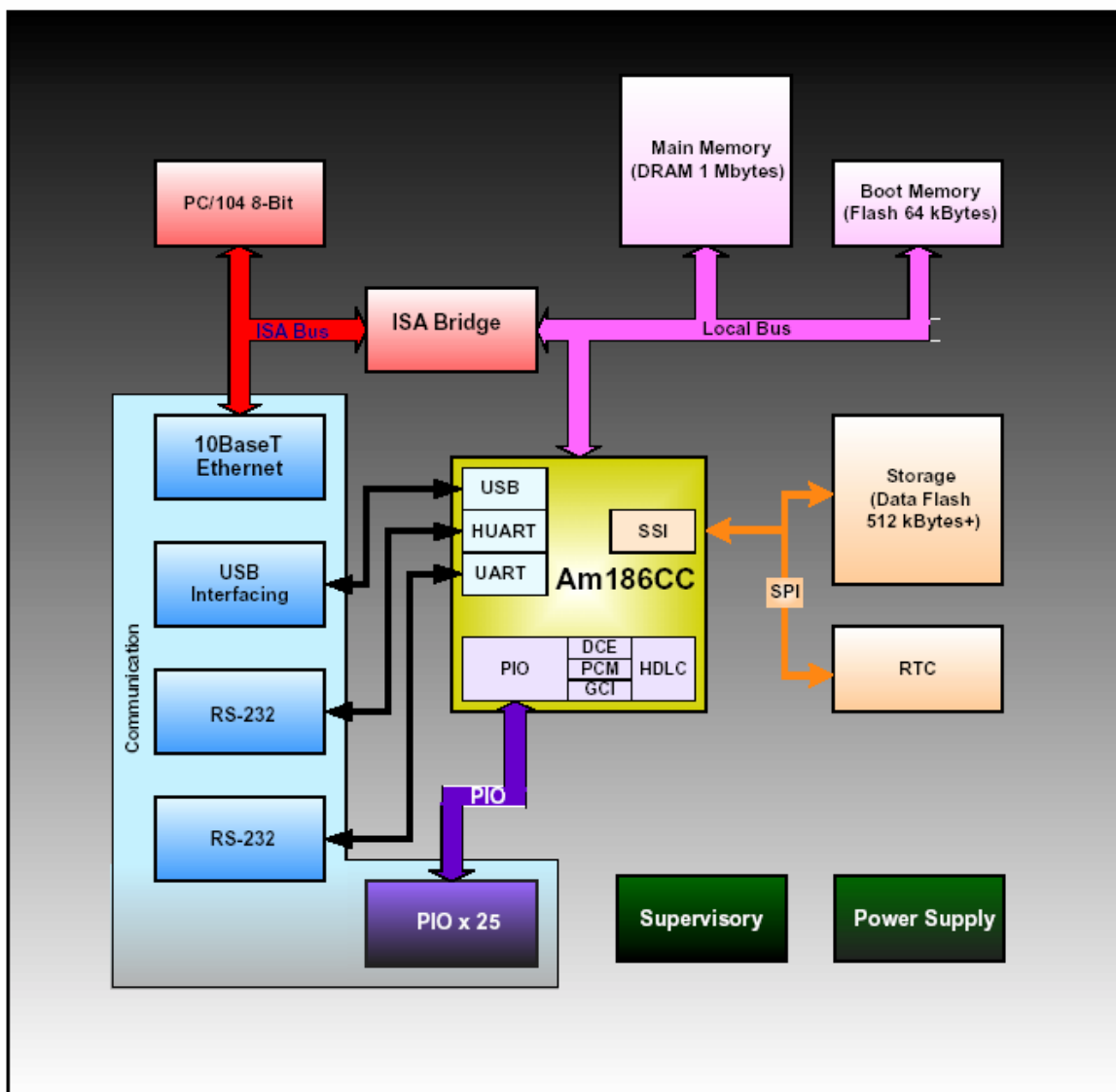
นอกจากนี้ตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ยังรองรับการนำไปสร้างเป็นอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานทางการสื่อสารต่างๆเช่น ไอเอสดีเอ็นโมเด็มแอนด์เทอร์มินัลแอดแapter (ISDN Modem and Terminal Adaptor), โลเอนด์เราเตอร์ (Low-end Router), ไลน์การ์ดแอปพลิเคชัน (Line card application), เอ็กซ์ดีเอส

แอลแอปพลิเคชัน (xDSL application), ดิจิตอลคอร์ดโฟน (Digital corded phone) เป็นต้น ซึ่งสามารถนำบอร์ดคอม86 ไปประยุกต์ใช้งานในการออกแบบพัฒนาได้เช่นกัน

2.6.3 คุณสมบัติของบอร์ดคอม86

บอร์ดคอม86มีคุณสมบัติดังนี้

- ซีพียู เอเอ็มหนึ่งแปดหกซีซี (CPU Am186CC)
- ดีแรม 1 เมกกะไบต์ (1 MBytes DRAM)
- แฟลชไบออส 64 กิโลไบต์ (64 kBytes Flash BIOS)
- 512 kBytes Serial DataFlash® storage (upgradeable)
- Full duplex IEEE 802.3 compliant on board Ethernet controller with RJ45 connector
- USB peripheral controller version 1.1 with on-board type B USB connector
- Dual RS232C-serial port with on-board DB-9 connector
- Four High level Data Link Control (HDLC) channels (multiplex with PIO)
- GCI Controller with on-board GCI port for external interface
- Three programmable 16-bit timers
- Real-Time clock
- Watchdog timer and reset controller
- Interrupt Controller (10 external sources)
- 25 programmable I/O
- 8 bit ISA bus in PC/104 form factor
- 3.3 V and 5 V on-board power supply
- LED Indicators for power supply and Ethernet



รูปที่ 2-5 บล็อกไดอะแกรมแสดงส่วนประกอบต่างๆของคอม86

2.7 ส่วนประกอบต่างๆ ของชุดพัฒนาคอม86

2.7.1 Power supply

ระบบจ่ายไฟของบอร์ดคอม86 แบ่งได้ออกเป็น 2 ส่วนหลักด้วยกันคือในส่วนแรกจะเป็นระบบจ่ายไฟแรงดัน 5 โวลต์ซึ่งจะมีไอซี LDO (U14) ทำหน้าที่จ่ายกระแสไฟฟ้าสำหรับเลี้ยงอุปกรณ์บนบอร์ดที่ต้องการแรงดันไฟฟ้าในการทำงานที่ 5 โวลต์ เช่น DRAM, แฟลชไบออส, รีเลย์ไทม์คล็อกเป็นต้นและสำหรับ อุปกรณ์ที่ต้องการแรงดันไฟฟ้า 3.3 โวลต์ ในการทำงานนั้นจะมีไอซี LDO(U16) ทำหน้าที่จ่ายกระแสไฟฟ้าให้ซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้ได้แก่ตัวไมโครคอนโทรลเลอร์, แฟลชดิสก์เป็นต้น ซึ่งอินพุตของภาคเพาเวอร์ซัพพลายของบอร์ด คอม86 นั้นจะรับเป็นไฟฟ้ากระแสตรงที่แรงดันประมาณ 8 โวลต์และทำการลดระดับแรงดันลงเป็น

5 โวลต์และ 3.3 โวลต์ตามลำดับ โดยภายในชุดพัฒนาจะมีแคปเคเตอร์ให้ 1 ตัวสำหรับเป็นส่วนจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับวงจรทั้งหมดโดยทั่วไปส่วนวงจรจ่ายกระแสไฟฟ้าแรงดัน 5 โวลต์และ 3.3 โวลต์จะสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับวงจรที่ต่อเพิ่มเติมได้อีก 300 มิลลิแอมป์ หากมีการต่อวงจรส่วนขยายที่ต้องการใช้งานกระแสไฟฟ้า มากกว่านี้ แนะนำให้ ควรมีการต่อวงจรพาวเวอร์ซัพพลายจากภายนอกเพิ่มเติมเพื่อป้องกันการเสียหายของส่วนวงจรภาคจ่ายไฟของบอร์ดคอม86

2.7.2 LED indicator

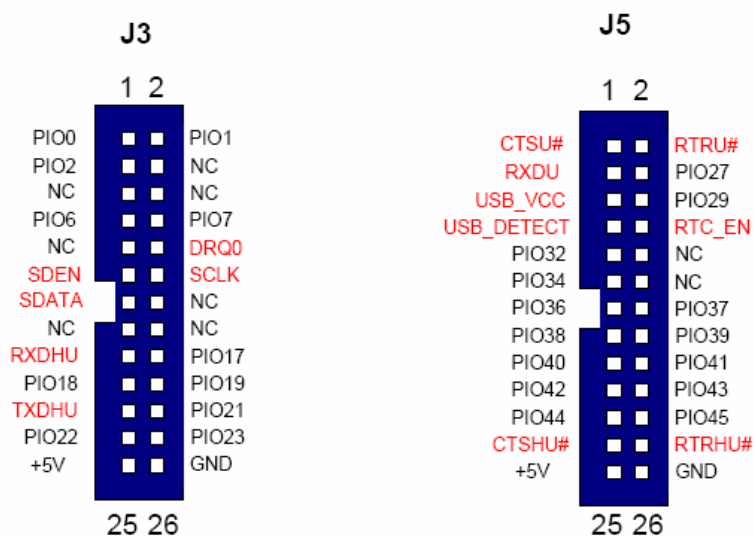
บนบอร์ดคอม86 จะมี LED สำหรับแสดงสถานะต่างๆดังนี้คือ ดวงแรกเป็น LED ของพาวเวอร์ซัพพลาย (D4) มีสีแดงโดยจะติดสว่าง เมื่อบอร์ดคอม86 ได้รับการจ่ายกระแสไฟฟ้าจากภายนอกและวงจรพาวเวอร์ซัพพลาย 5 โวลต์ และ 3 โวลต์ สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง ดวงที่ 2 คือ LED สีเขียวของส่วนวงจรอีเธอร์เน็ต (D2) ซึ่งดวงนี้จะติดสว่างขึ้นเพื่อแสดงว่าการมีการเชื่อมต่อสายอีเธอร์เน็ตและพร้อมที่จะรับส่งข้อมูล ดวงที่ 3 คือ LED ดวงสีเขียวของส่วนวงจรอีเธอร์เน็ตที่เหลืออีกดวงหนึ่ง (D1) ซึ่งดวงนี้จะติดกระพริบเมื่อมีการรับส่งข้อมูลผ่านทางอีเธอร์เน็ตพอร์ต

2.7.3 Expansion port

ในการใช้งานชุดพัฒนาต่างๆสำหรับพัฒนาอุปกรณ์ทางด้านระบบฝังตัวนั้น เป็นธรรมดาที่นักพัฒนาย่อมอาจเกิดความต้องการที่จะออกแบบวงจรส่วนขยายต่ออุปกรณ์ต่างๆ เพิ่มเติมจากชุดพัฒนาพื้นฐานที่มีใช้งานอยู่ ซึ่งสำหรับบอร์ดคอม86 นี้ได้จัดเตรียมออกแบบการเชื่อมต่อใช้งาน อุปกรณ์ภายนอกในรูปแบบต่างๆ ดังนี้

2.7.3.1 PIO

ในส่วนของ PIO นี้จะเป็นลักษณะการต่อใช้งานเหมือนกับที่ใช้งานภายในไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยทั่วไปซึ่งสามารถโปรแกรมบังคับควบคุมการใช้งานได้เป็นอิสระจากซึ่งกันและกันโดยบนบอร์ดคอม86 นี้ มี PIO ให้นักพัฒนาได้ใช้งานทั้งสิ้นจำนวน 25 แชนแนลจากทั้งหมด 48 แชนแนลที่มีในไมโครคอนโทรลเลอร์เนื่องจากการที่สัญญาณ PIO บางสัญญาณถูกนำไปใช้งานในลักษณะของการมัลติเพล็กซ์กับสัญญาณอื่นของ บอร์ดคอม 86 ซึ่ง PIO ที่ใช้งานได้บนบอร์ดคอม86 และการเชื่อมต่อมายังคอนเนคเตอร์ของ PIO ต่างๆ เป็น ไปดังภาพ

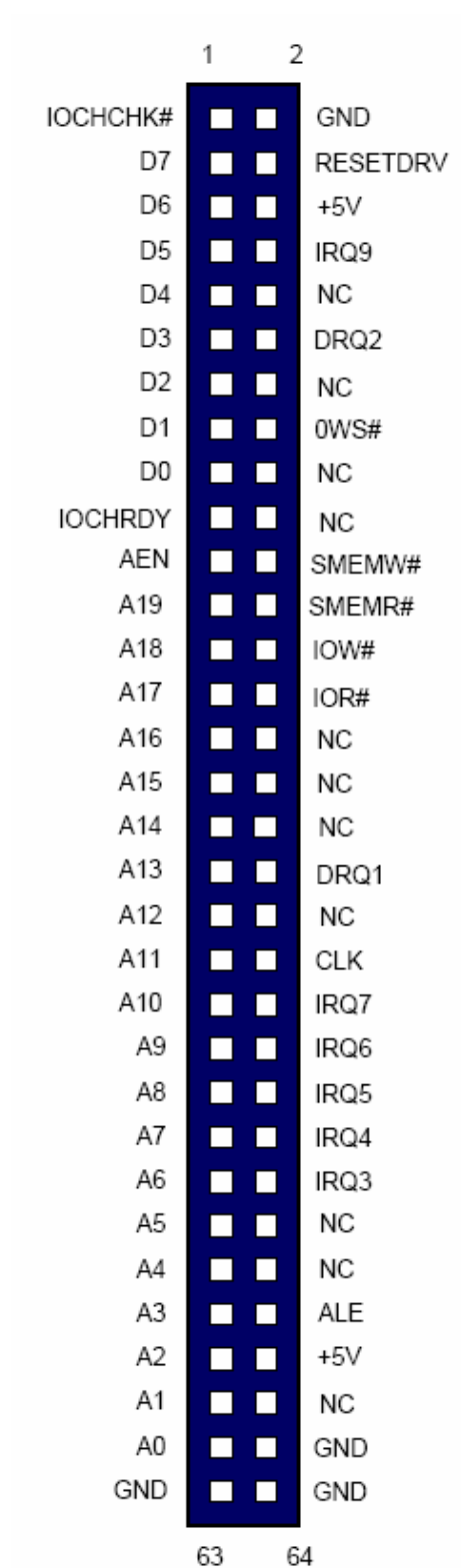


รูปที่ 2-6 แผนภาพการเชื่อมต่อ PIO ของบอร์ดคอม86

จากภาพในส่วนที่เป็นชื่อของสัญญาณอื่นที่มีใช้ PIO หมายเลขต่างๆ นั้นคือ PIO ที่ถูกใช้งานในรูปแบบของสัญญาณอื่นที่มีลติเพิล็กซ์อยู่และสามารถนำมาใช้งานเป็น PIO ได้ในกรณีที่ไม่ต้องการใช้งาน เช่น ขา CTSU# ถ้าไม่ต้องการใช้งานส่วนของ โฟลว์คอนโทรลของพอร์ต COM1 ก็สามารถนำมาใช้งานเป็น PIO46 ได้ NC คือขา PIO ที่ถูกนำไปใช้ในลักษณะของสัญญาณอื่นที่มีลติเพิล็กซ์อยู่และไม่สามารถนำมาใช้งานได้ ซึ่งไม่มีการนำมาเชื่อมต่อให้ไว้ที่คอนเนคเตอร์ ส่วนขาที่เหลือจะเป็น PIO ที่สามารถใช้งานได้

2.7.3.2 ISA

เป็นรูปแบบของการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์แบบขนาน โดยได้ออกแบบให้มีลักษณะการเชื่อมต่อใช้งาน คล้ายกับการเชื่อมต่อใช้งานของ ISA Bus ของคอมพิวเตอร์ โดยทั่วไปแตกต่างกันเพียงรูปแบบการจัดวาง อุปกรณ์ต่างๆ ที่พยายามให้จัดวางในรูปลักษณะของมาตรฐานPC/104 ซึ่งการออกแบบวงจรต่างๆที่จะนำมาเชื่อมต่อ นั้นสามารถออกแบบในลักษณะเดียวกันกับการออกแบบการ์ด ISA ของเครื่องคอมพิวเตอร์โดยทั่วไป จะมีคอนเนคเตอร์ J4 สำหรับใช้ในการเชื่อมต่อกับการ์ดขยายภายนอกที่จะนำมาเชื่อมต่อ ซึ่งการเชื่อมต่อของสัญญาณต่างๆ ของคอนเนคเตอร์ J4 จะเป็นไปดังภาพ

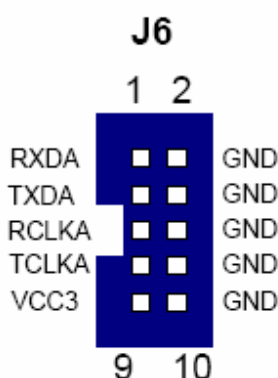


(NC = ขาสัญญาณที่ไม่มีการเชื่อมต่อ)

รูปที่ 2-7 การเชื่อมต่อสัญญาณต่างๆ ของ ISA connector

2.7.3.3 GCI

GCI เป็นมาตรฐานการสื่อสารแบบอนุกรมสำหรับการใช้ในการเชื่อมต่อวงจรทางด้านการสื่อสารต่างๆ ซึ่งมาตรฐานครอบคลุมถึงการเชื่อมต่อของ Linecard, NT1 หรือ terminal architecture ของ ISDN แอปพลิเคชัน ซึ่งบอร์ดคอม 86 นี้สนับสนุนรองรับการทำงานในส่วนของมาตรฐานการเชื่อมต่อแบบ terminal version ของ GCI standard ซึ่งมีการเชื่อมต่อกับภายนอกผ่านทางพอร์ต GCI (J6 ของบอร์ดคอม86) โดยมีการเชื่อมต่อของสัญญาณต่างๆ ดังภาพ



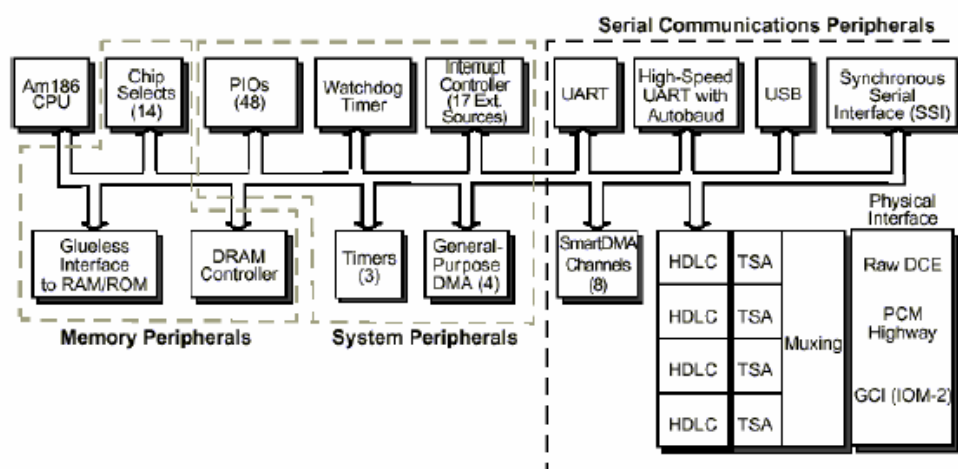
รูปที่ 2-8 แผนภาพการเชื่อมต่อในส่วนของ GCI

2.7.4 ไมโครคอนโทรลเลอร์ Am186CC

ไมโครคอนโทรลเลอร์ AM186CC ถือว่าเป็นหัวใจหลักที่ควบคุมการทำงานส่วนต่างๆของบอร์ดคอม 86 ซึ่งไมโครคอนโทรลเลอร์ตัวนี้เป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ขนาด 16 บิต ในตระกูล E86 ของบริษัทเอเอ็มดี ชื่อว่า Am186CC ซึ่งเป็นคอมมิวนิเคชันไมโครคอนโทรลเลอร์ (Communication microcontroller) ที่ใช้แกนหลัก (core) ของ 80186 โดยได้เพิ่มความสามารถทางด้านการสื่อสารและส่วนประกอบอื่นๆ โดยมีส่วนสำคัญที่ได้เพิ่มเข้าไปดังนี้

- ส่วน HDLC (High-level Data Link Control) สำหรับเป็นส่วนจัดการเรื่องการติดต่อสื่อสารแบบ HDLCที่สามารถเชื่อมต่อกับ DCE, PCM Highway และ GCI (IOM-2) ผ่านทาง PIO โดยมี TSAs (Time Slot Assigners) สำหรับการทำงานในแบบมัลติเพล็กซ์ (Multiplex)
- USB Peripheral Controller สำหรับการทำเป็นอุปกรณ์ USB
- HUART (High-speed UART) สำหรับใช้งานในการเชื่อมต่อแบบอนุกรมความเร็วสูง โดยสามารถสื่อสารได้ในอัตราเร็วสูงสุด 460 Kbit/s สามารถตรวจสอบอัตราเร็วในการเชื่อมต่อได้อัตโนมัติ (Automatic Baud Rate Detection) และมีฮาร์ดแวร์ Handshaking
- UART (Universal Asynchronous Receiver/Transmitter) สำหรับการเชื่อมต่อแบบอนุกรมโดยสามารถสื่อสารได้ในอัตราเร็วสูงสุด 115.2 Kbit/s และมีฮาร์ดแวร์ Handshaking

- SSI (Synchronous Serial Interface) สำหรับการเชื่อมต่อสื่อสารแบบอนุกรมความเร็วสูง(25 Mbit/s) ซึ่งสามารถสื่อสารแบบ SPI ได้
- Programmable timer ขนาด 16 บิต 3 ตัว
- Hardware watchdog timer
- ติแรมคอนโทรลเลอร์ (DRAM Controller)
- อินเตอร์รัพท์คอนโทรลเลอร์ (Interrupt controller) 36 มาสก์เอเบิลอินเตอร์รัพท์
- Programmable I/O signal ซึ่งมีจำนวน 48 แชนแนล



รูปที่ 2-9 บล็อกไดอะแกรมแสดงองค์ประกอบของไมโครคอนโทรลเลอร์ AM186CC

ไมโครคอนโทรลเลอร์ Am186CC นี้เป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ที่มีสถาปัตยกรรมแบบ x86 มีชุดคำสั่งที่เข้ากันได้กับชุดคำสั่งของ 80286 (Real Mode) สนับสนุนการอ้างอิงหน่วยความจำหลักได้ถึง 1 เมกะไบต์

2.7.5 หน่วยความจำ

ภายในบอร์ดคอม86 ประกอบด้วยหน่วยความจำหลายส่วนประกอบเข้าด้วยกันซึ่งมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

2.7.5.1 RAM

หน่วยความจำส่วนนี้เป็นส่วนที่ใช้ในการทำงานของโปรแกรมต่างๆ ของบอร์ดคอม86 ซึ่งมีขนาด 1 เมกะไบต์ อันเนื่องมาจากจากสถาปัตยกรรมของไมโครคอนโทรลเลอร์หน่วยความจำในส่วนนี้จะใช้เป็นพื้นที่ในการใช้งานสำหรับโปรแกรมต่างๆทั้งระบบปฏิบัติการและโปรแกรมของนักพัฒนา โดยหน่วยความจำ

นี้ เป็นหน่วยความจำชนิด EDO ขนาด 1 เมกาไบต์โดยมีการควบคุมการทำงานจากส่วนของดีแรมคอนโทรลเลอร์ภายในไมโครคอนโทรลเลอร์

2.7.5.2 แฟลชไบออส

หน่วยความจำส่วนนี้เป็นหน่วยความจำแบบแฟลชขนาด 64 กิโลไบต์สำหรับการเก็บโปรแกรมไบออสสำหรับควบคุมการทำงานพื้นฐานของระบบ หน่วยความจำในส่วนนี้จะถูกเรียกใช้งานเป็นอันดับแรกเมื่อระบบเริ่มทำงาน

2.7.5.3 Serial DataFlash

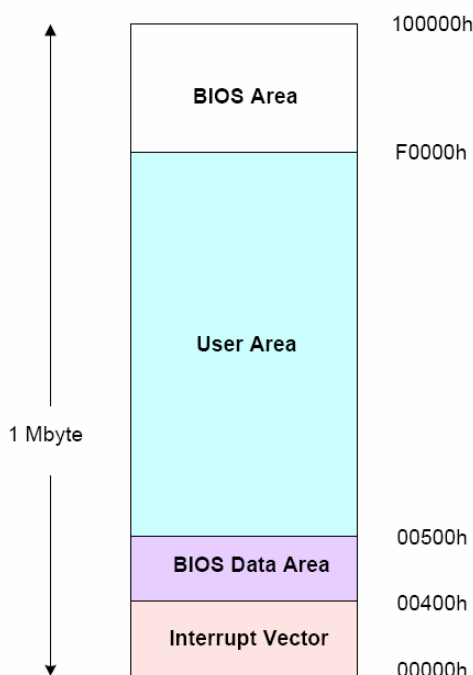
หน่วยความจำแบบแฟลชตัวนี้จะทำงานทำหน้าที่เป็น ที่เก็บข้อมูล สำหรับการเก็บข้อมูลต่างๆ ของระบบที่ไม่ต้องการให้เกิดการสูญหายในขณะที่บอร์ดคอม86 ขาดกระแสไฟฟ้าหล่อเลี้ยงเช่นข้อมูลจากการตรวจวัดต่างๆ, โปรแกรมแอปพลิเคชันต่างๆ รวมไปถึงระบบปฏิบัติการด้วย ซึ่งบนบอร์ดคอม86 นี้ได้ติดตั้ง DataFlash (IC U12) เบอร์ AT45DB041 ขนาด 512 กิโลไบต์สำหรับใช้งานในส่วนนี้ และได้ออกแบบให้สามารถขยายขนาดได้ตามความต้องการ ซึ่งในการใช้งานนักพัฒนาจะมองหน่วยความจำในส่วนนี้เปรียบเสมือนดิสก์ไดรฟ์อันหนึ่ง (ไดรฟ์ A) ของเครื่องคอมพิวเตอร์

2.7.5.4 แผนผังหน่วยความจำ

จากหน่วยจำทั้งหมดที่กล่าวมาในข้างต้นสามารถแสดงเป็นภาพการจัดวางของหน่วยความจำทั้งหมดได้ดังนี้คือ

หน่วยความจำหลัก

หน่วยความจำในส่วนนี้มีขนาด 1 เมกาไบต์ สำหรับเป็นพื้นที่ใช้งานของโปรแกรมต่างๆ ซึ่งมีการจัดแบ่งดังนี้

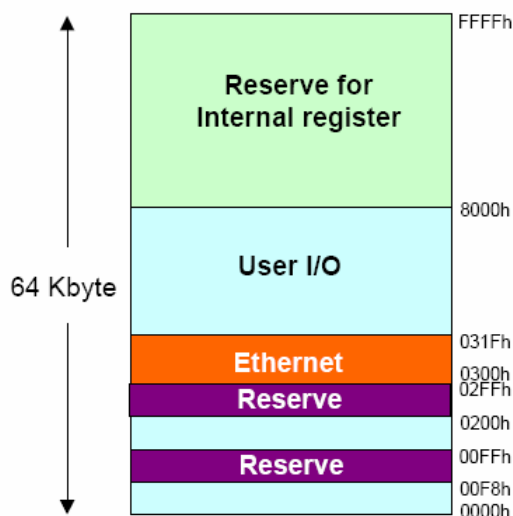


รูปที่ 2-10 แผนภาพการแบ่งการใช้งานของหน่วยความจำหลัก

จากภาพหน่วยความจำช่วงแรกคือจากตำแหน่ง 00000h จนถึงตำแหน่ง 003FFh เป็นส่วนของตารางอินเทอร์รัพต์สำหรับรองรับการทำงานของอินเทอร์รัพต์ที่เกิดขึ้นส่วนต่อมาก็คือช่วงตำแหน่ง 00400h ถึง 004FFh หน่วยความจำส่วนนี้ใช้สำหรับเก็บข้อมูลของไบออสส่วนถัดมาคือช่วงตำแหน่ง 00500h ถึง F0000h ส่วนนี้จะเป็นพื้นที่สำหรับใช้งานโดยโปรแกรมทั่วไป ทั้งระบบปฏิบัติการและโปรแกรมของนักพัฒนาที่สร้างขึ้นมา ส่วนที่เหลือในช่วงตำแหน่ง F0000h ถึง FFFFFh ส่วนนี้จะเป็นพื้นที่ที่ถูกสงวนไว้สำหรับไบออสของบอร์ดคอม86

หน่วยความจำที่เป็นส่วน I/O

ส่วนนี้คือพื้นที่สำหรับการติดต่อกับอุปกรณ์ อินพุต/เอาต์พุต และใช้ในการติดต่อรีจิสเตอร์ภายในของไมโครคอนโทรลเลอร์ซึ่งมีการจัดวางดังภาพ



รูปที่ 2-11 แผนภาพการจัดวางหน่วยความจำในส่วนของ I/O

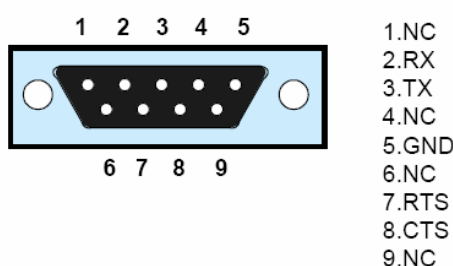
จากภาพจะแบ่งตำแหน่งของหน่วยความจำได้ออกเป็น 2 ส่วนหลักคือส่วนบนตั้งแต่ตำแหน่งที่ 8000h ถึงตำแหน่ง FFFFh ส่วนนี้จะเป็นพื้นที่สำหรับการใช้งานโดยตัวบอร์ดคอม86 และเป็นส่วนที่ใช้ในการติดต่อรีจิสเตอร์ต่างๆของไมโครคอนโทรลเลอร์ซึ่งบริเวณนี้จะถูกสงวนไว้ไม่สามารถนำมาใช้งานได้ ส่วนที่สองคือส่วนของหน่วยความจำส่วนล่างคือตั้งแต่ตำแหน่ง 0000h ถึงตำแหน่ง 7FFFh บริเวณนี้จะเป็นพื้นที่สำหรับให้นักพัฒนานำส่วนที่ว่างไปใช้งาน โดยเว้นส่วนที่สงวนไว้ใช้งานสำหรับตัวไมโครคอนโทรลเลอร์คือตำแหน่ง 00F8h ถึงตำแหน่ง 00FFh และส่วนที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานของวงจรรีเซตคือในตำแหน่ง 0300h จนถึง 031Fh บริเวณที่เหลือนอกจากที่กล่าวมานักพัฒนาสามารถนำไปใช้งานได้ตามต้องการ

2.7.6 USB

บอร์ดคอม86 นั้น มีการสื่อสารกับภายนอกได้อีกรูปแบบหนึ่งคือในรูปแบบของ USB พอร์ตโดยภายในไมโครคอนโทรลเลอร์ AM186CC ของบอร์ดคอม86นั้นมีส่วนของ USB controller ที่เป็น USB device controller ภายในไมโครคอนโทรลเลอร์และ USB transceiver อยู่ภายในบอร์ดซึ่งนักพัฒนาสามารถเขียนโปรแกรมจำลองตัวบอร์ดคอม86ให้สามารถทำตัวเองเป็นอุปกรณ์ USB ชนิดหนึ่งได้ทันที โดยบนบอร์ดคอม86 จะมีคอนเนคเตอร์ USB ชนิด Type B (J7) ติดตั้งอยู่บนบอร์ดอยู่แล้วซึ่งนักพัฒนาเพียงแค่เขียนโปรแกรมเพิ่มเติมก็จะสามารถนำบอร์ดไปใช้งานเป็นอุปกรณ์ USB ได้ในทันทีซึ่งบน USB controller บนบอร์ดคอม86 นี้สนับสนุนการทำงานใน mode Full speed คือที่อัตราเร็ว 12Mbit/s ในการรับส่งข้อมูล

2.7.7 พอร์ตอนุกรม

บนบอร์ดคอม86 มีพอร์ตการสื่อสารแบบอนุกรมตามมาตรฐาน RS-232 สำหรับการนำไปใช้งาน จำนวน 2 พอร์ตด้วยกัน ซึ่งอยู่ในรูปแบบของคอนเนคเตอร์แบบ DB9 บนบอร์ด (J8, J9) ซึ่งพอร์ตอนุกรมทั้ง 2 นี้เชื่อมต่อมาจากวงจร UART ที่อยู่ในไมโครคอนโทรลเลอร์ AM186CC และทำการปรับแรงดันจาก 5 โวลต์ให้เข้ากับมาตรฐาน RS232 โดยชิพ RS232 driver (U9, U10) ซึ่งพอร์ตอนุกรมทั้งสองพอร์ตนี้ พอร์ต COM1 จะถูกนำไปใช้งานสำหรับเป็น serial console สำหรับใช้ในการแสดงผลควบคุมการทำงานต่างๆ ของ บอร์ดในขณะที่พัฒนาโปรแกรม ส่วนพอร์ต COM2 นั้นสามารถนำไปใช้งานได้โดยทั่วไปซึ่งการเชื่อมต่อ สัญญาณ ต่างๆ ของพอร์ตอนุกรมทั้งสองนี้ เป็นไปดังภาพ



*NC คือขาสัญญาณที่ไม่มีการเชื่อมต่อ

รูปที่ 2-12 การจัดวางสัญญาณต่างๆของคอนเนคเตอร์ของพอร์ตอนุกรม

สำหรับในการพัฒนานั้น ภายในชุดพัฒนาคอม86 จะมีสายเชื่อมต่อระหว่างพอร์ต COM1 ที่ทำหน้าที่ เป็น console กับคอมพิวเตอร์ซึ่งจะเป็นสายชนิด null modem สำหรับใช้ในการแสดงผลและรับส่งข้อมูลต่างๆ ในระหว่างการพัฒนาโปรแกรม

2.7.8 ระบบรีเซ็ต

ภายในบอร์ดคอม86 จะมีวงจรสำหรับสร้างสัญญาณรีเซ็ตให้กับอุปกรณ์ต่างๆ บนบอร์ดโดยใช้ชิพ LM3722 (U15) เป็นตัวควบคุมการทำงานโดยวงจรจะสร้างสัญญาณรีเซ็ตเมื่อมีการกดสวิทช์รีเซ็ต (SW1) บน บอร์ดหรือในกรณีที่แรงดันไฟฟ้าบนบอร์ดในส่วนของแหล่งจ่ายแรงดัน 3.3 โวลต์มีแรงดันต่ำกว่า 3.08 โวลต์

2.7.9 วอชติ๊กไทเมอร์

การทำงานที่ผิดพลาดของทำงานของซอฟต์แวร์หรือการทำงานที่ผิดปกติของฮาร์ดแวร์อันเกิดจากการรบกวนต่างๆ ในช่วงระยะเวลาสั้นแต่เป็นสาเหตุให้ระบบทำงานผิดพลาดได้ ในอุปกรณ์ระบบฝังตัวประเภทต่างๆ จึงมักจะมีส่วนของวงจรที่คอยตรวจสอบการทำงานของระบบต่างๆ อยู่ตลอดเวลา เรียกว่าส่วนวอชติ๊ก ไทเมอร์ซึ่งวงจรในส่วนนี้ได้ถูกผนวกไว้เป็นส่วนหนึ่งของไมโครคอนโทรลเลอร์ AM186CC ของ บอร์ด

คอม86 ซึ่งตัววงจรวอชค็อกไทเมอร์นี้จะสั่งให้ระบบรีเซ็ตการทำงานถ้าหากแอปพลิเคชันโปรแกรมที่ทำ งานอยู่ในขณะนั้นขาดการปรับปรุงของวอชค็อกไทเมอร์ในระยะเวลาที่กำหนดไว้

2.7.10 เรียลไทม์คล็อก (RTC)

วงจรเรียลไทม์คล็อกหรือ RTC เป็นอุปกรณ์เสริมอันหนึ่งที่ให้มาภายในบอร์ดคอม86 โดยวงจรเรียลไทม์คล็อกลักษณะนี้จะทำหน้าที่ เป็นเหมือนกับนาฬิกาของระบบที่มีการทำงานอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะมีแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้าจากภายนอกมายังบอร์ดคอม86 หรือไม่ก็ตาม ซึ่งเหมาะสำหรับการนำไปประยุกต์ใช้งานที่ต้องการ ค่าวันเวลาจริง (Realtime) ในขณะนั้นๆซึ่งภายในบอร์ดคอม86 จะมีชิพเรียลไทม์คล็อก (U11) DS1305 ทำหน้าที่รองรับการทำงานในส่วนนี้

2.7.11 อีเทอร์เน็ต

การเชื่อมต่อแบบอีเทอร์เน็ตกับภายนอกนั้นเป็นรูปแบบหนึ่งที่ชุดพัฒนาคอม86 สนับสนุนการทำงาน ซึ่งภายในบอร์ดคอม86 ได้มีการออกแบบติดตั้งทั้งตัวชิพอีเทอร์เน็ตคอนโทรลเลอร์ (U6) ซึ่งเป็นชิพอีเทอร์เน็ตที่สนับสนุนการเชื่อมต่อที่ความเร็วขนาด 10 Mbps พร้อมทั้งติดตั้ง RJ45 คอนเน็คเตอร์ (J2) บนบอร์ดคอม86 ซึ่งมีการเชื่อมต่อสัญญาณตามมาตรฐานทั่วไปโดยนักพัฒนาสามารถใช้สายแลนชนิดแบบครอส (twisted pair cross cable) สำหรับเชื่อมต่อระหว่าง PC กับบอร์ดคอม86 โดยตรงหรือใช้สายแลนชนิดแบบสายตรง (straight-through twisted pair cable) ในกรณีที่ต่อผ่าน Hub หรือ network switch สำหรับให้นักพัฒนาเชื่อมต่อใช้งานได้ทันที ซึ่งตามมาตรฐาน IEEE 802.3 นั้นการเชื่อมต่อระหว่างฮับกับบอร์ดคอม86 สายที่ใช้ควรมีระยะทางไม่เกิน 100 เมตร